

Benchmark các lược đồ hậu lượng tử trên lưới: ML-KEM và ML-DSA so với RSA/ECC trên x86_64 và ARM

Nhóm — NT219

June 11, 2026

Abstract

[TODO 150–250 từ: bối cảnh PQC, hai nền tảng (server x86_64; SBC ARM Cortex-A72), phương pháp (microbenchmark EVP, paired ref/opt liboqs, TLS 1.3 handshake), 2–3 con số chốt, khuyến nghị chính.]

Contents

1 Giới thiệu, câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết	1
2 Background	1
3 Literature review	1
4 Methodology	2
5 Implementation & setup	2
6 Kết quả	2
6.1 Microbenchmark (WP2)	2
6.2 Hiệu ứng tối ưu vi kiến trúc (WP3)	2
6.3 Bộ nhớ và kích thước (WP5)	2
6.4 TLS 1.3 handshake (WP4)	3
7 Phân tích và khuyến nghị	3
8 Hạn chế (Limitations)	3
9 Ethics & responsible disclosure	3
10 Kết luận	3
A Cấu trúc repository & bằng chứng	3

1 Giới thiệu, câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết

[TODO mở bài.] Ba câu hỏi theo đề: **RQ1** chi phí PQC so với RSA/ECDSA trên server x86_64; **RQ2** tối ưu ARM (NEON, cờ biên dịch) có đưa PQC về mức khả thi trên SBC (Raspberry Pi 4) cho TLS; **RQ3** handshake hybrid (ECDHE + ML-KEM) có overhead chấp nhận được. Giả thuyết: PQC tốn băng thông/ khóa lớn hơn nhưng tối ưu phần mềm đưa hiệu năng về mức đủ dùng.

2 Background

[TODO: lattice ngắn gọn; ML-KEM (FIPS 203) thay tên Kyber, ML-DSA (FIPS 204) thay tên Dilithium; ánh xạ mức an toàn.]

Table 1: Ánh xạ mức an toàn dùng khi so sánh (FIPS 203/204; NIST SP 800-57). RSA-2048 (≈ 112 -bit) giữ làm baseline thực dụng, dưới mức 1.

Mức	PQC	RSA tương đương	EC tương đương
1 ($\approx$ AES-128)	ML-KEM-512, ML-DSA-44	RSA-3072	P-256
3 ($\approx$ AES-192)	ML-KEM-768, ML-DSA-65	RSA-7680	P-384
5 ($\approx$ AES-256)	ML-KEM-1024, ML-DSA-87	RSA-15360	P-521

3 Literature review

[TODO tổng quan ≥ 6 nguồn theo đề: chuẩn [1, 2, 3], bộ công cụ [4, 5, 6, 7], tích hợp TLS [9].]
Ghi chú khảo sát: fork OQS-OpenSSL 1.1.1 đã ngừng, kế nhiệm chính thức là oqs-provider; PQClean được lên lịch archive read-only (07/2026), kế nhiệm PQ Code Package — hai sự kiện này định hình lựa chọn công cụ ở §5.

4 Methodology

Ma trận thuật toán (§7.1 đề): ML-KEM-512/768/1024, ML-DSA-44/65/87 đối chiếu RSA-2048/3072 (+15360 khi xét mức 5), ECDSA/ECDH P-256/384/521. **Microbenchmark** (§7.4–7.5): `bench_evp` (EVP API, một binary, thuật toán chọn bằng đối số như `openssl speed`); warm-up loại trừ; $K=5$ batch $\times$ M vòng, median-of-medians, p95, CI. **Thí nghiệm tối ưu (RQ2)**: hai cây liboqs cùng phiên bản trên cùng máy — ref (C thuần, NEON/AVX2 tắt tường minh) và opt (`-march=native/-mcpu=native`, tự dò SIMD); so sánh ghép cặp, bắc cầu giữa máy bằng tỉ lệ opt/ref. **Macrobenchmark TLS (RQ3)**: TLS 1.3 loopback, ma trận chứng thư (RSA-2048, ECDSA P-256, ML-DSA-65) $\times$ group (X25519, X25519MLKEM768, MLKEM768); latency tuần tự + throughput đồng thời; wrk không dùng được vì link OpenSSL hệ thống (thiếu ML-KEM) — thay bằng bảo s_client song song.

5 Implementation & setup

[TODO tóm tắt: OpenSSL 3.6.2 PQC-native tự build vào ~/pqc; liboqs 0.14.0; oqs-provider 0.10.0; PQClean (commit ghim).] Hai nền tảng: laptop x86_64 (Ubuntu 24.04) và Raspberry Pi 4 (Cortex-A72, BCM2711 — *không có* ARM Crypto Extensions, hosted Mythic Beasts, IPv6-only). Bảng chứng tái lập: docs/openssl.commit, liboqs.commit, pqclean.commit, oqsprovider.commit; biên bản môi trường docs/env_report_x86_64.txt và docs/env_report_aarch64.txt (compiler, cờ, governor). Governor cố định performance khi đo; Pi 4 nghỉ nguội giữa các batch (throttle $\sim 80^\circ\text{C}$).

6 Kết quả

6.1 Microbenchmark (WP2)

[TODO đọc số từ analysis_out/tables.md.]

[Hình: Median sign theo thuật toán, x86_64 — sinh bằng `make analyze, file ../../analysis_out/micro_sign_`

[Hình: Median sign theo thuật toán, ARM — sinh bằng `make analyze, file ../../analysis_out/micro_sign_`

6.2 Hiệu ứng tối ưu vi kiến trúc (WP3)

Kết quả mẫu đã đo trên x86_64 (ML-KEM-768, liboqs 0.14.0, cùng máy): [TODO bảng tương

Table 2: ref vs opt trên x86_64 — “hiệu ứng tối ưu x86 trọn gói” (AVX2 chủ đạo + AES-NI). Kiểm chéo bằng chu kỳ CPU cho cùng tỉ lệ.

Op	ref (μ s)	opt (μ s)	Speedup
keygen	30.985	10.705	$\times 2.89$
encaps	30.963	11.255	$\times 2.75$
decaps	36.250	13.718	$\times 2.64$

ứng trên ARM (NEON) — chính là trả lời RQ2; so tỉ lệ hai máy.]

[Hình: Speedup ref $\rightarrow$ opt, x86_64 — sinh bằng `make analyze, file ../../analysis_out/liboqs_speedup_x86_64.png`]

[Hình: Speedup ref $\rightarrow$ opt (NEON), ARM — sinh bằng `make analyze, file ../../analysis_out/liboqs_speedup_arm.png`]

6.3 Bộ nhớ và kích thước (WP5)

[TODO: peak RSS; code size libcrypto/liboqs; PQClean per-algorithm; kích thước khóa/chữ ký đối chiếu hàng số FIPS.]

[Hình: Peak RSS theo thuật toán, x86_64 — sinh bằng `make analyze, file ../../analysis_out/memory_x86_64.png`]

[Hình: Code size, x86_64 — sinh bằng `make analyze, file ../../analysis_out/codesize_x86_64.png`]

6.4 TLS 1.3 handshake (WP4)

[TODO: bảng cert $\times$ group; chú ý ô mldsa65 $\times$ X25519 cô lập chi phí chữ ký PQC; cột cert_bytes cho network overhead.]

[Hình: Median handshake theo group và chứng thư, x86_64 — sinh bằng `make analyze, file ../../analysis_out/tls_latency_x86_64.png`]

[Hình: Throughput handshake đồng thời, x86_64 — sinh bằng `make analyze, file ../../analysis_out/tls_throughput_x86_64.png`]

7 Phân tích và khuyến nghị

[TODO trade-off theo §9 đề: latency vs mức an toàn; tốc độ đổi kích thước mã (clean vs avx2/aarch64); khuyến nghị cho practitioner: hybrid X25519MLKEM768 làm mặc định, ML-DSA-65 cho chứng thư khi hệ sinh thái sẵn sàng, lưu ý ClientHello lớn.]

8 Hạn chế (Limitations)

Năng lượng/điện năng (§7.4, §9): cần thiết bị đo chuyên dụng (Monsoon, INA219/226) — ngoài phạm vi. MCU/pqm4 (§7.2): điều kiện “if testing MCU targets” không kích hoạt; phạm vi là server + SBC, số liệu Cortex-M4 trích dẫn từ pqm4 [7]. PMU trên cloud VM không expose — ARM đo wall-clock. Không đo trong QEMU/buildx (số của trình giả lập).

9 Ethics & responsible disclosure

Toàn bộ đo trên loopback với khóa/chứng thư tự sinh dùng một lần; không khóa thật, không hệ thống bên ngoài; mã và dữ liệu công khai để tái lập.

10 Kết luận

[TODO trả lời thẳng RQ1-RQ3 bằng số.]

A Cấu trúc repository & bằng chứng

[TODO dán cây thư mục (§17 đề) + danh sách file bằng chứng trong docs/ và data/.]

References

- [1] NIST, *FIPS 203: Module-Lattice-Based Key-Encapsulation Mechanism Standard*, 2024. <https://csrc.nist.gov/pubs/fips/203/final>
- [2] NIST, *FIPS 204: Module-Lattice-Based Digital Signature Standard*, 2024. <https://csrc.nist.gov/pubs/fips/204/final>
- [3] NIST, *SP 800-57 Part 1 Rev. 5: Recommendation for Key Management*. <https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/57/pt1/r5/final>
- [4] Open Quantum Safe, *liboqs* 0.14.0. <https://github.com/open-quantum-safe/liboqs>
- [5] *PQClean* (deprecation notice: archive 07/2026; kế nhiệm PQ Code Package). <https://github.com/PQClean/PQClean>
- [6] Open Quantum Safe, *oqs-provider* 0.10.0 (kế nhiệm fork OQS-OpenSSL). <https://github.com/open-quantum-safe/oqs-provider>
- [7] mupq, *pqm4: benchmarking PQC on ARM Cortex-M4*. <https://github.com/mupq/pqm4>
- [8] C. Paquin, D. Stebila, G. Tamvada, *Benchmarking post-quantum cryptography in TLS*, IACR ePrint 2019/1447 (PQCrypto 2020); code: <https://github.com/xvzcf/pq-tls-benchmark> (client `s_timer.c` tự viết bằng `SSL_*` + `CLOCK_MONOTONIC_RAW`).
- [9] OpenSSL docs 3.5: *EVP_PKEY-ML-DSA; SSL_CTX_set1_groups_list* (X25519MLKEM768, MLKEM768). <https://docs.openssl.org/3.5/>